1030实验·UML 图作业

学号：2503408044 姓名：顾金昊 日期：20261030

> 所有图均使用 Mermaid 语法编写，可在 Typora、VSCode（装 Mermaid 插件）或 mermaid.live 中直接渲染查看。

一、汉堡王+小程序「修改用户名/密码」事件流

用例名称：修改用户名或密码 **参与者**：已登录用户

1. 基本事件流（正常路径）

1. 用户在汉堡王+「我的」页面点击「账号与安全」；
2. 系统显示安全设置页面，展示「修改用户名」「修改密码」两个选项；
3. 用户选择「修改密码」，系统弹出身份验证页面，要求输入原密码；
4. 用户输入原密码和新密码（需输入两次新密码），点击「提交」；
5. 系统前端校验：新密码长度 6~20 位、两次输入一致；
6. 前端将请求发送到后端接口，后端再次校验原密码是否正确；
7. 校验通过，后端将新密码加密后写入数据库，返回修改成功；
8. 系统提示「密码修改成功」，并强制用户重新登录（Token 失效）；
9. 用户使用新密码重新登录，用例结束。

2. 备选事件流

- **3a. 用户选择「修改用户名」**：系统直接进入编辑框，用户输入新用户名后提交，转步骤 6（无需验证原密码，仅需登录态）；
- **5a. 前端校验不通过**（两次密码不一致/长度不符）：系统就地提示错误，返回步骤 4 重新输入；
- **6a. 原密码错误**：后端返回校验失败，系统提示「原密码不正确」，返回步骤 3，累计错误 5 次则锁定账号 10 分钟；
- **6b. 网络异常/请求超时**：系统提示「网络异常，请稍后重试」，返回步骤 4。

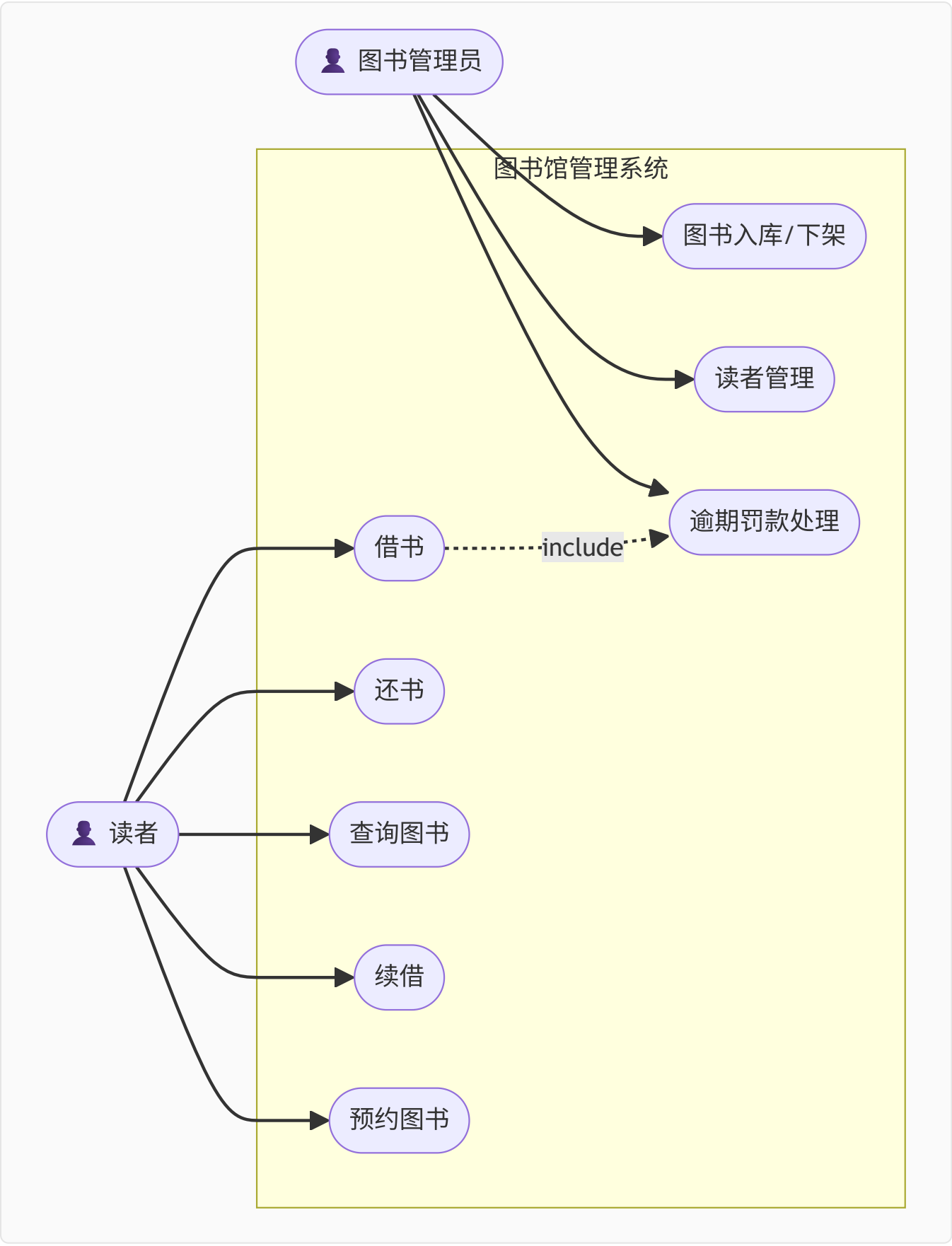
3. 异常流

- **E1. 登录态过期**：用户 Token 失效，系统跳转登录页，重新登录后返回步骤 1；
- **E2. 用户中途放弃**：用户点击返回/取消，用例终止，不保存任何修改。

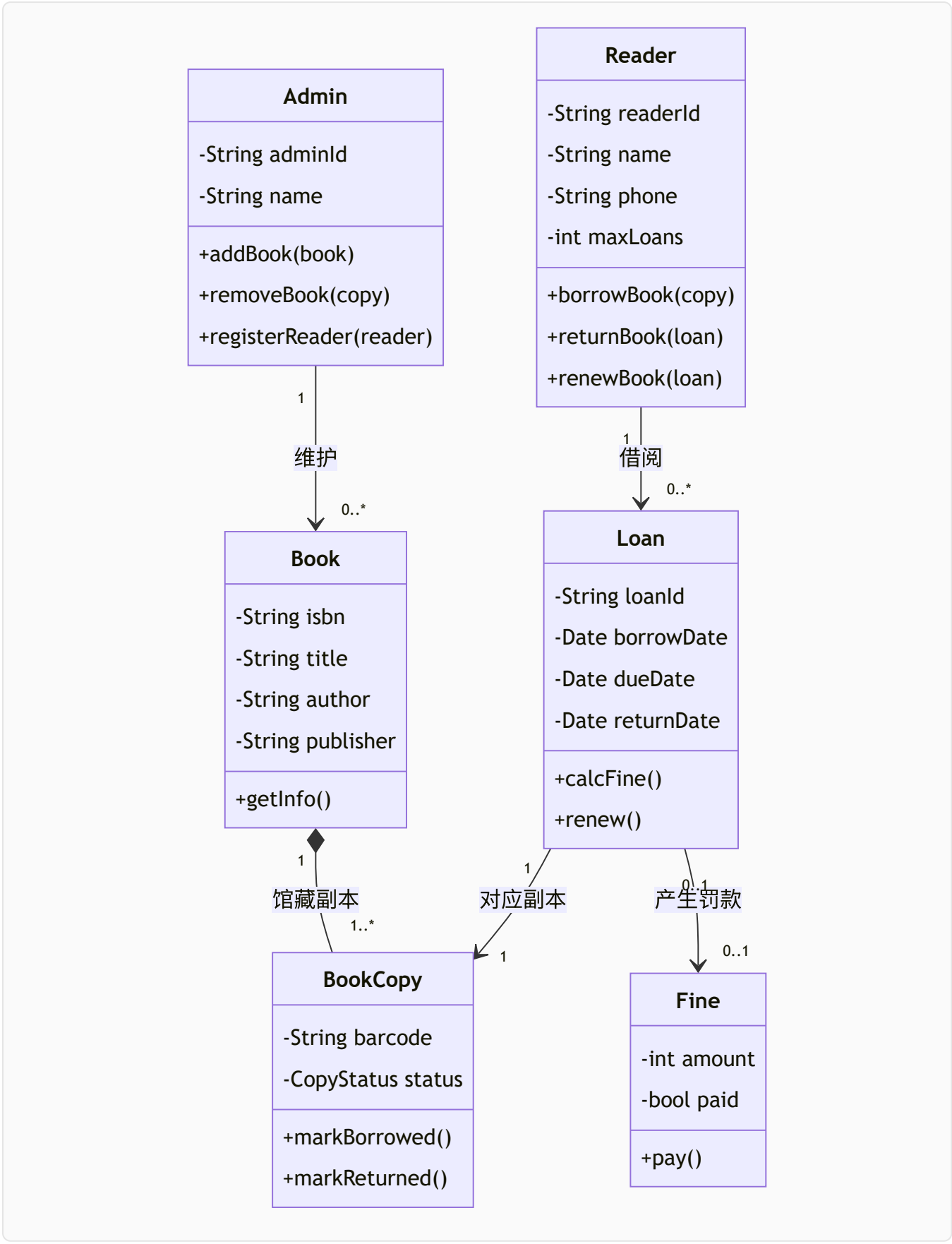
二、图书馆管理系统的 UML 图

1. Use case diagram（用例图）

> Mermaid 没有原生用例图，惯例是用 flowchart 画：人形actor + 椭圆用例。



2. Class diagram（类图）



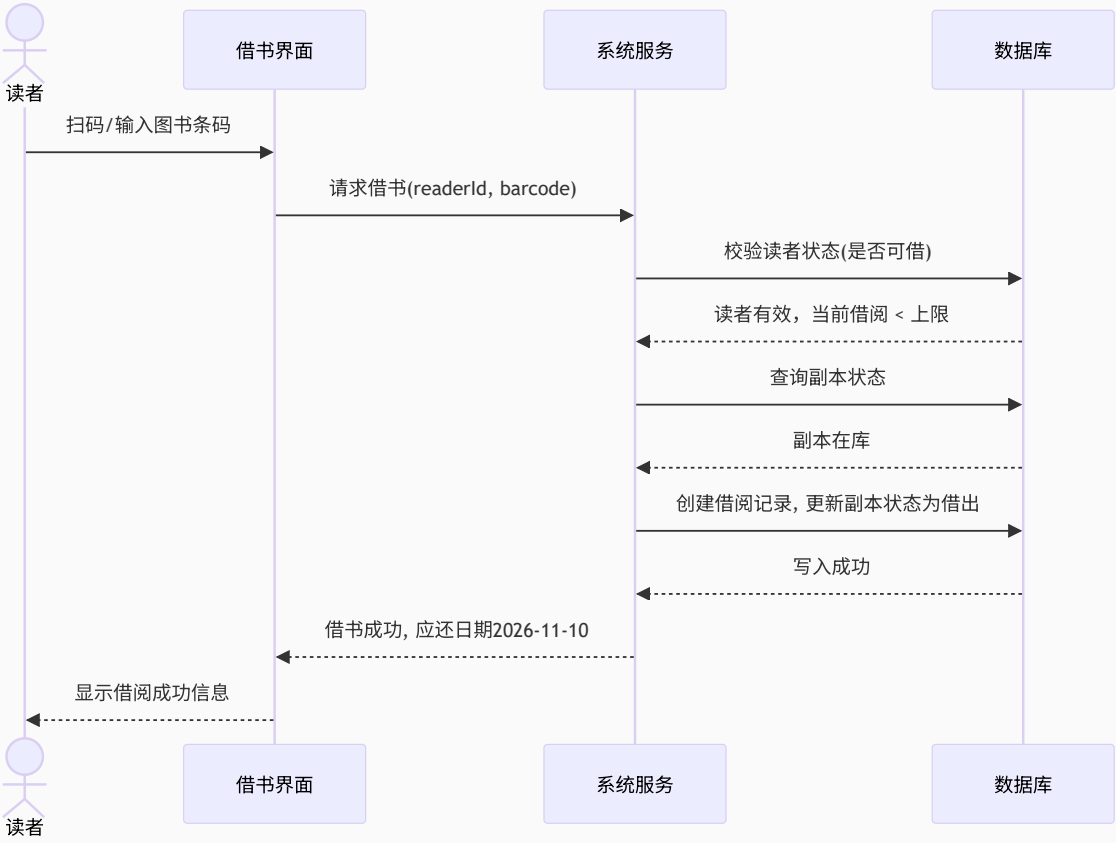
3. Object diagram（对象图）

> 对象图是类图在某一时刻的实例快照，用 classDiagram 写实例对象。



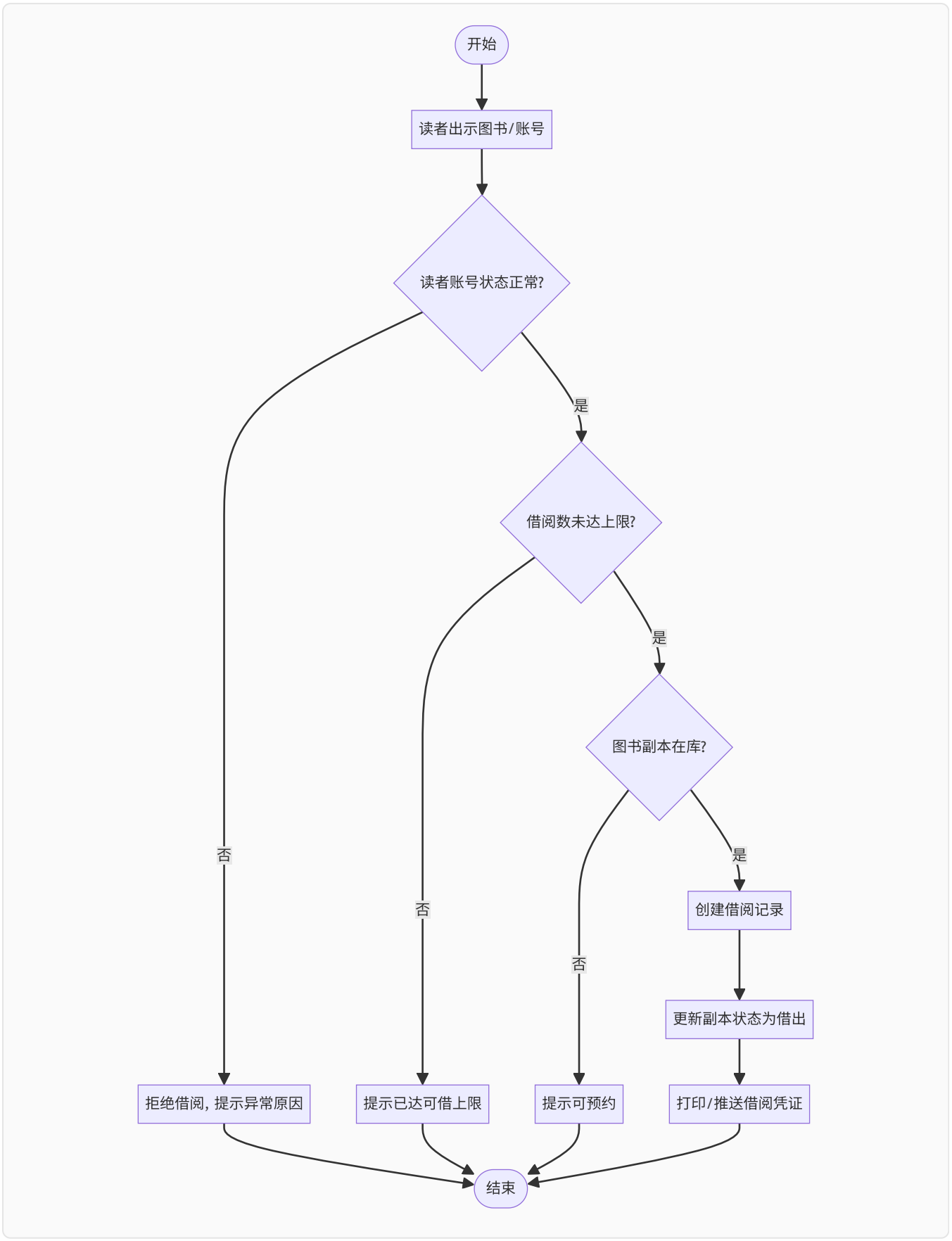
4. Sequence diagram（时序图 / 顺序图）

> 场景：读者借一本书。



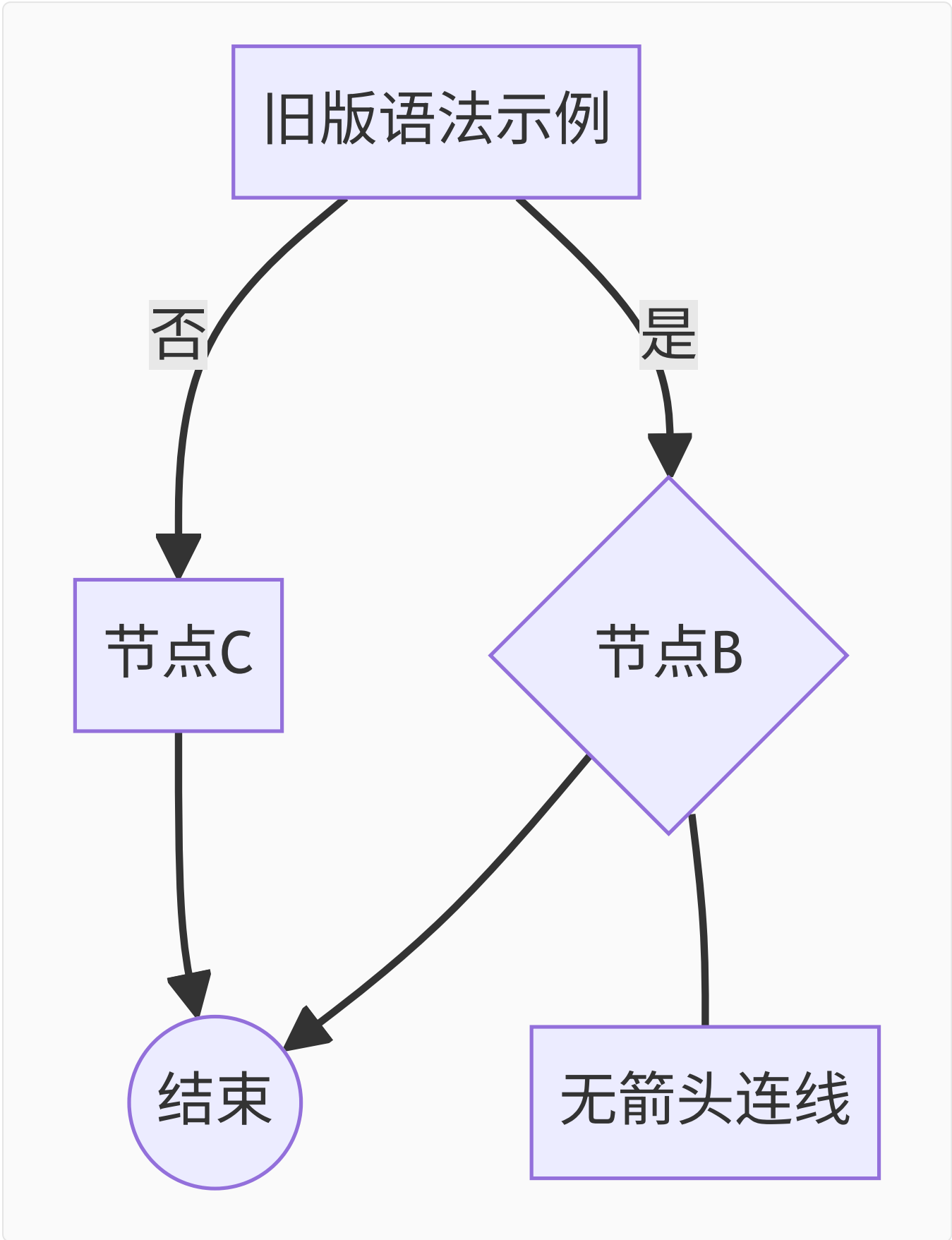
5. Activity diagram（活动图）

> 场景：借书流程（含判断分支）。



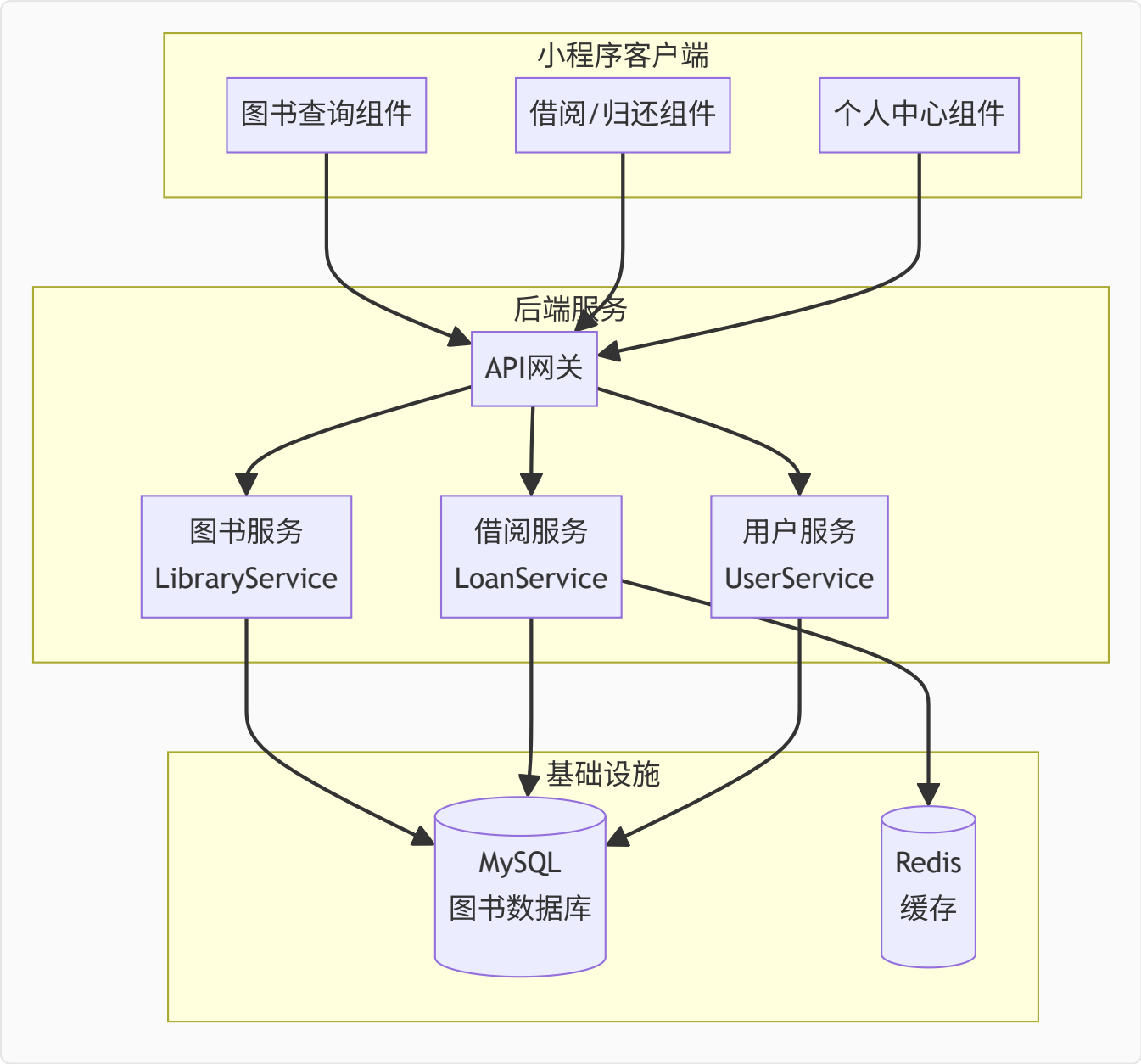
6. Legacy syntax（旧版语法）

> Mermaid 的 flowchart 支持两套写法：旧版用 `graph` 关键字，新版推荐 `flowchart`。旧版（legacy）语法如下，效果与新版一致。

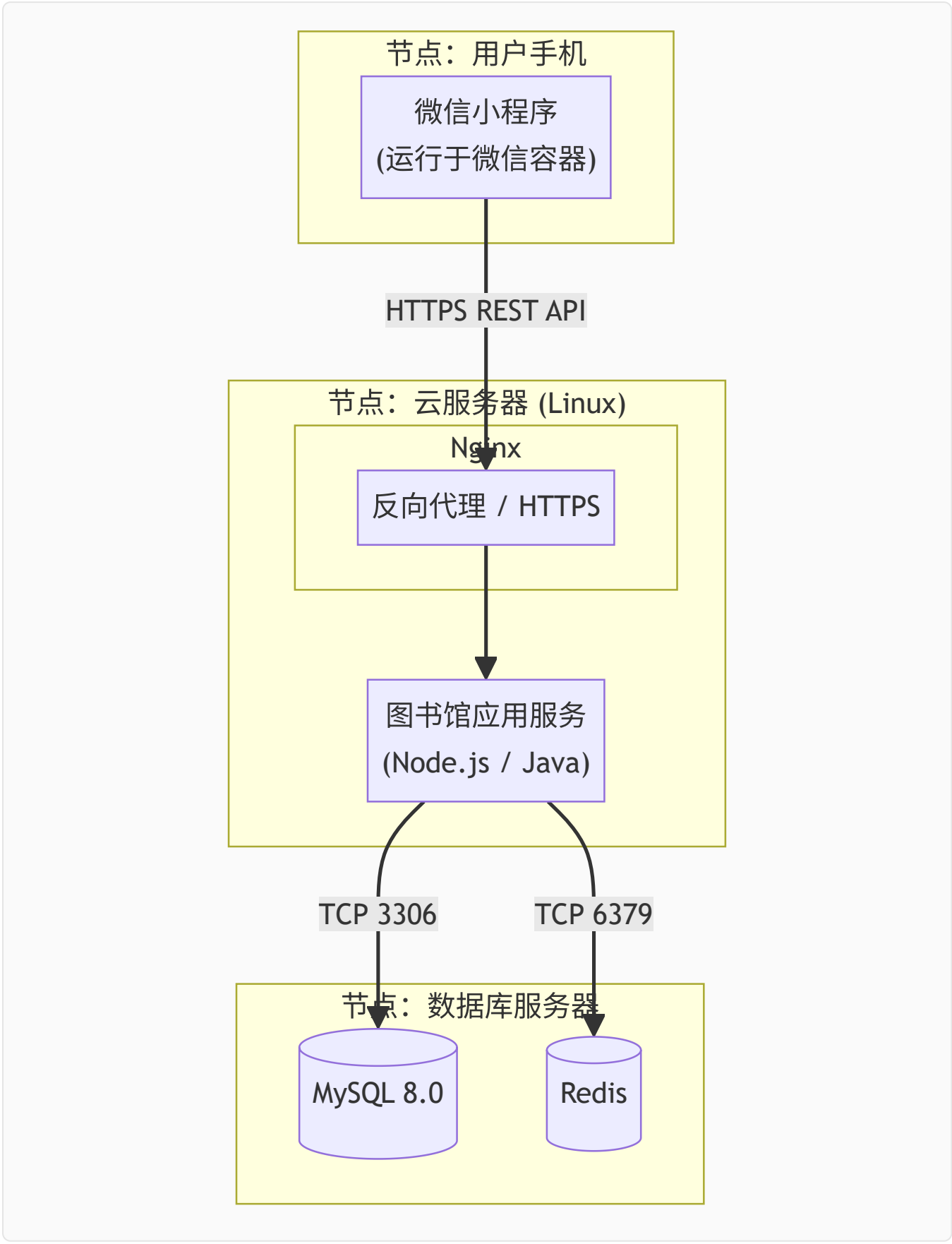


新版等价写法为 `flowchart TD`，两者差别：`flowchart` 支持更丰富的子图与连线形状（如 `--o`、`--x`），`graph` 是历史遗留写法。

7. Component diagram（组件图）

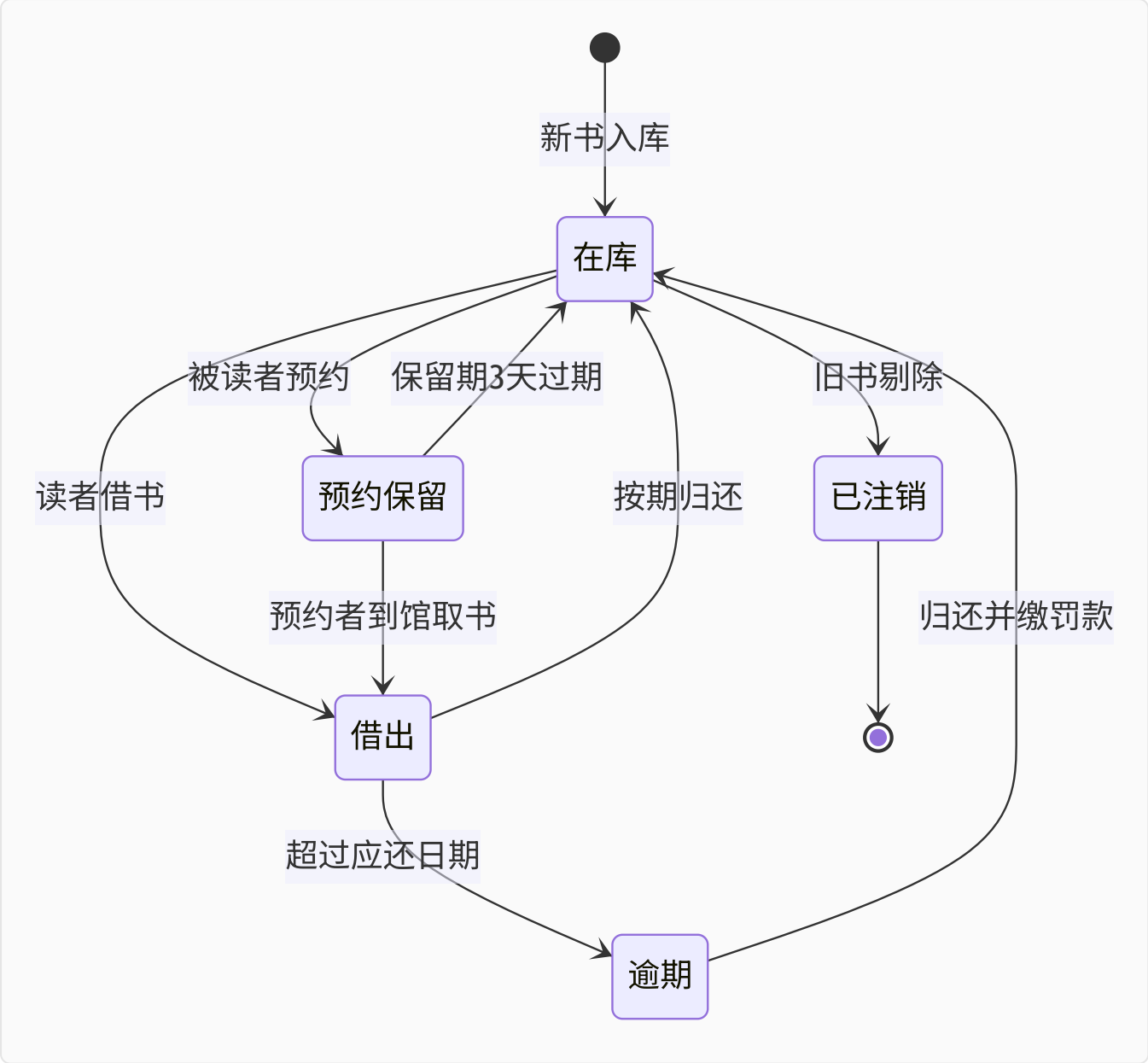


8. Deployment diagram（部署图）



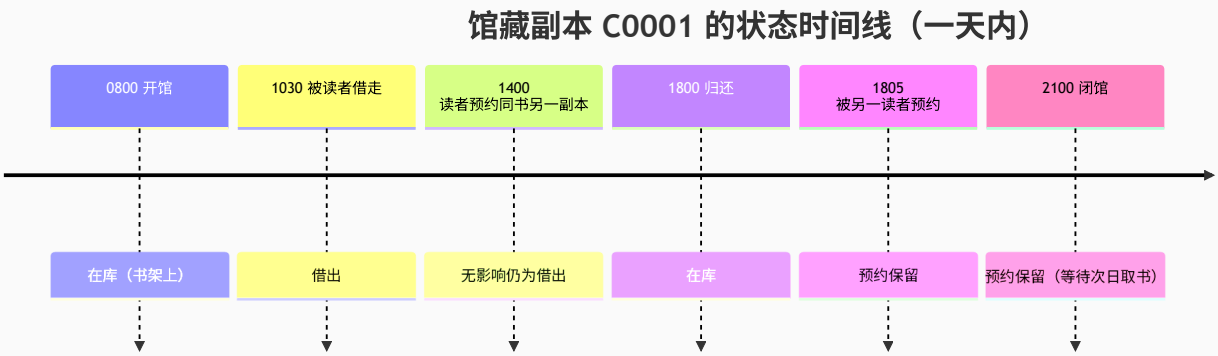
9. State diagram（状态图）

> 对象：一本馆藏副本的生命周期。



10. Timing diagram（计时图）

> Mermaid 没有原生 Timing 图，这里用 timeline 近似表达「一本图书状态随时间变化」；若老师要求标准 Timing 图，可改用 PlantUML。



提交说明

- 文件格式：Markdown（.md）
- 命名规则：`学号 + 姓名 + 日期.md`（本文件名：`2503408044顾金昊20261030.md`）